Fuente Bipolar Lineal

Proyecto No. 1

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabed, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

***Abstract*—This project details the development of a linear bipolar power supply designed to provide regulated positive and negative voltages. The process begins with mathematical sizing based on the nominal values of a center-tapped transformer, followed by a rectification stage and the calculation of filter capacitors to ensure a ripple voltage of less than 10% of the DC level. A regulation scheme was implemented using 78XX and 79XX integrated circuits, with specific load resistors calculated to evaluate the system at 75% of its rated current. Experimental results, obtained through the use of an oscilloscope and a multimeter, demonstrate that the design meets the proposed regulation and stability criteria, validating the design methodology against the manufacturer's technical data.**

I. Introducción

LAs fuentes de alimentacion han sido un pilar fundamental en el diseño de sistemas electricos, donde la estabilidad y fidelidad de la tensión de corriente directa (CD) son determinantes para el rendimiento y la integridad de los componentes. En el contexto de la infraestructura eléctrica convencional, es necesario transformar la tensión de corriente alterna (CA), proveniente de la red de distribución, en niveles de CD regulados que permitan el funcionamiento de dispositivos electrónicos de uso cotidiano e industrial.

El presente reporte documenta el proceso integral de diseño, construcción y validación de una fuente de alimentación bipolar lineal fundamentada en reguladores integrados de las series 78XX y 79XX. El análisis técnico abarca desde la etapa de rectificación de onda completa y el dimensionamiento del filtrado capacitivo, hasta la etapa de regulación de voltaje bajo condiciones de carga controlada. Se pone especial énfasis en asegurar que parámetros críticos, como el voltaje de rizo (limitado a un máximo del 10% de la CD) y la regulación de voltaje, cumplan estrictamente con los estándares de diseño propuestos y las especificaciones técnicas proporcionadas en las hojas de datos del fabricante.

II. Objetivos

A. Objetivo General

Diseñar y construir experimentalmente una fuente de alimentación bipolar lineal empleando reguladores integrados 78XX y 79XX, garantizando un suministro eléctrico estable y simétrico para aplicaciones electrónicas de baja potencia.

B. Objetivos Particulares

1) Calcular y dimensionar los componentes críticos del sistema (capacitores de filtro y resistencias de carga) bajo criterios de diseño que limiten el voltaje de rizo a un máximo del 10%.
2) Verificar mediante instrumentación (multímetro y osciloscopio) que los voltajes de salida y los niveles de rizo se mantengan dentro de los márgenes de operación nominales bajo condiciones de carga al 75% de la capacidad del circuito integrado.
3) Evaluar el porcentaje de regulación de voltaje del sistema para comparar el desempeño experimental frente a las características típicas especificadas por el fabricante en las hojas de datos.

III. Marco teórico

A. Fuente de alimentación lineal

Un transistor de unión bipolar (BJT, por sus siglas en inglés) es un dispositivo semiconductor constituido por tres capas de material dopado, las cuales forman dos uniones P-N y, por consiguiente, dos regiones de agotamiento o empobrecimiento. Dependiendo de la configuración de estas capas, el dispositivo se clasifica en tipo NPN (dos capas de material tipo n y una central tipo p) o tipo PNP (dos capas tipo p y una central tipo n), tal como se ilustra en la Figura 1. Sus terminales se identifican como Emisor (E), Base (B) y Colector (C).

(a) Transistor npn. **(b)** Transistor pnp.

Fig. 1: Configuraciones básicas del transistor de unión bipolar.

Constructivamente, el emisor presenta un nivel de dopaje elevado para maximizar la inyección de portadores, la base cuenta con un dopaje ligero y un espesor reducido, mientras que el colector posee un dopaje intermedio. El término 'bipolar' hace referencia a que el mecanismo de conducción y la inyección de carga dependen del flujo tanto de electrones como de huecos.

B. Portadores de carga

El funcionamiento del BJT se basa en la interacción de los portadores de carga, los cuales se definen como las partículas elementales encargadas del transporte de corriente eléctrica en

el semiconductor. En un material tipo n (negative) el electrón se denomina portador mayoritario debido a su abundancia, mientras que el hueco actúa como portador minoritario. Por el contrario, en un material tipo p (positive) el hueco es el portador mayoritario y el electrón el minoritario.

C. Region de empobrecimiento

La unión de estos materiales da origen a la región de empobrecimiento, una zona carente de portadores libres que se forma debido a la recombinación de electrones y huecos en la interfaz. Este proceso deja tras de sí iones dopantes fijos (positivos en el lado n y negativos en el lado p), lo que establece un campo eléctrico interno . Este campo genera una barrera de potencial que impide el flujo portadores mayoritarios.

D. Funcionamiento

Tomando como ejemplo un transistor pnp y analizando el flujo de huecos (iones positivos), al polarizar la unión base-emisor como se muestra en la Figura 2 se obtiene el mismo comportamiento al de un diodo polarizado en directa. En este estado, el ancho de la región de empobrecimiento se reduce permitiendo un flujo de huecos (portador mayoritario) del material p al n. Por otro lado, en la Figura 3 se muestra qué sucede si se polariza la unión base-emisor, la situación presentada es semejante a la de un diodo polarizado en inversa. La región de empobrecimiento se agranda impidiendo el paso de portadores mayoritarios, resultando únicamente en un flujo de portadores minoritarios.

Fig. 2: Unión polarizada en directa.

Fig. 3: Unión polarizada en inversa.

Si se aplican ambos potenciales de polarización al transistor pnp y analizamos qué sucede notamos que el emisor al ser de un material tipo p, está saturado de huecos, los cuales son repelidos por el positivo de la fuente V_{EE} provocando que pasen directamente al material tipo n. Recordando que el material tipo n está poco dopado, no tiene tantos electrones para combinarse con los huevos por lo que solo una pequeña parte de estos podrá regresar al negativo de la fuente V_{EE}, como se indica en la Figura 4. Esos huecos sobrantes en la base pasan a convertirse en portadores minoritarios del material tipo n, esto es importante ya que como se mencionó anteriormente, un diodo en inversa sólo permite el flujo de portadores minoritarios.

Fig. 4: Flujo de portadores mayoritarios y minoritarios de un transistor pnp.

Los huecos ahora convertidos en portadores minoritarios pasan con facilidad a través de la región de empobrecimiento hacia el colector, debido a que son empujados por el campo eléctrico formado en esta región por la polarización en inversa, y a su vez, son atraídos por la terminal negativa de la fuente V_{CC} , al llegar al colector estos mueren al combinarse con los electrones provenientes de la fuente.

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al transistor de la Figura 4.

$$I_E = I_C + I_B \tag{1}$$

E. Corrente de Fuga

La corriente en el colector no solo está compuesta por el flujo de huecos (portadores mayoritarios en el material p del colector), sino también de un flujo de portadores minoritarios llamada corriente de fuga y se le da el símbolo de I_{CO}. Esta corriente es análoga a la corriente de saturación de un diodo Is y por lo tanto es sensible a la temperatura, dependiendo del caso puede afectar seriamente al uso del transistor, sin embargo generalmente puede ignorarse ($I_{CO} \approx 0$).

La corriente total que pasa por el colector está determinada por:

$$I_C = I_{C_{\text{mayoritarios}}} + I_{CO_{\text{minoritarios}}}$$

F. Configuración Emisor Común

Existen tres configuraciones fundamentales para la operación de un transistor de unión bipolar (BJT): base común, colector común y emisor común. Para describir el comportamiento eléctrico de cada una, es necesario analizar dos conjuntos de curvas características: las de entrada (parámetros de control) y las de salida (parámetros de carga).

La configuración de Emisor Común es la más utilizada en la por su alta ganancia tanto en voltaje como en corriente, lo que le otorga una gran versatilidad para el diseño de amplificadores y circuitos de conmutación de potencia. Recibe su nombre debido a que la terminal del emisor sirve como punto de referencia común tanto para el circuito de entrada (Base) como para el de salida (Colector), vease en la Figura 5.

(a) Transistor npn. **(b)** Transistor pnp.

Fig. 5: Configuraciones básicas del transistor de unión bipolar.

El comportamiento del dispositivo se rige por la interacción entre sus mallas; el circuito de entrada que relaciona la corriente de base (I_B) con el voltaje base-emisor (V_{BE}). Asi como el circuito de salida que relaciona la corriente de colector (I_C) con el voltaje colector-emisor (V_{CE}).

G. El Parámetro Beta (β) como factor de amplificación

En la configuración de emisor común, la relación entre la corriente de salida (I_C) y la corriente de entrada (I_B), denominada como beta (β), define la ganancia de corriente de CD. Este parámetro es fundamental, ya que representa el factor de amplificación del dispositivo; un pequeño incremento en la corriente de base produce un aumento significativamente mayor en el colector, permitiendo el control del flujo de potencia.

En general para cualquier configuración:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \tag{2}$$

Desbejando el valor de I_C se obtiene la relacion de amplificación antes mencionada:

$$I_C = \beta I_B \tag{3}$$

Sustituyendo en la ecuación (1):

$$I_E = (\beta + 1) I_B \tag{4}$$

Obteniendo una relacion entre la coriente de entrada y la corriente del emisor (I_E). Dado que en la mayoría de transistores usualmente es un valor mucho mayor que 1 ($\beta \gg 1$), entonces podemos inferir una relación entre la corriente de colecor y la corriente del emisor.

$$\beta + 1 \gg \beta$$

De forma muy aproximada:

$$I_E \approx (\beta) I_B$$

Por lo tanto:

$$I_C \approxeq I_B \tag{5}$$

H. Curvas características del BJT en emisor común

La curva característica de entrada representa la relación entre los parametros de entrada (V_{BE} e I_B), para distintos valores de voltaje colector-emisor (V_{CE}). Como se ve en la Figura 6 esta presenta un comportamiento exponencial similar al de un diodo polarizado en directa, en el cual I_B es prácticamente nula hasta que la tensión alcanza el voltaje de umbral o barrera.

Fig. 6: Características de entrada para un transistor de silicio en emisor común.

Es decir, una vez que un transitor se ”enciende”, se puede suponer que el voltaje base-emisor sera:

$$V_{BE} = 0.7V \tag{6}$$

Al observar la Figura 7, se aprecia que I_B se mide en μA mientras que I_C en mA, reflejando la amplificación del BJT. La pendiente positiva en las curvas de salida se debe que al aumentar el voltaje en inversa V_{CB}, la región de empobrecimiento se expande hacia la base, reduciendo su ancho efectivo. Esta disminución en el ancho de la base reduce la recombinación de portadores, facilitando su paso al colector e incrementando ligeramente I_C conforme aumenta V_{CE}

Fig. 7: Características de salida para un transistor de silicio en emisor común.

I. Regiones de operación

Para comprender visualmente cómo opera el transistor en cada una de las distintas regiones de la Figura 7, es útil compararlo con el funcionamiento de un grifo de agua:

Fig. 8: Ejemplo gráfico de las tres regiones de operación.

1) Región de Corte (Grifo cerrado): En este estado, no hay una corriente aplicada en la base ($I_B = 0$). Al no haber ”presion” que active el transistor, el transistor impide el paso de la corriemte entre el colector y el emisor. Sin embargo, esta presente una pequeña llama corriente I_{CEO} ocacionada por la corriente de fuga de la union en inversa (I_{CO}).

2) Región Activa (Flujo controlado): Es la zona de amplificación lineal. Aquí, la apertura del grifo es proporcional a la fuerza aplicada en la perilla; es decir, I_C varía de forma lineal y proporcional a los cambios en I_B. La señal de salida sigue fielmente las variaciones de la entrada, pero a una escala mucho mayor.

3) Región de Saturación (Grifo Abierto al Máximo): En este punto, por más que se incremente la corriente de base, el flujo en el colector ha alcanzado su límite máximo permitido por la fuente de alimentación (V_{CC}) y las resistencias del circuito.

J. Punto de operación Q

El punto de operación, también llamado punto quiesciente (inmóvil o inactivo) representa un punto de la gráfica de características de salida (Fig 7), este viene determinado por valores especificos de corriente de colector y voltaje de colector-emisor. Dependiendo de como queramos que funcione el transitor el punto Q se hubicara en distintas zonas de la gráfica.

K. El transistor como aplificador

Para emplear el transistor en aplicaciones de amplificación, es necesario que el punto de operación (punto Q) se ubique aproximadamente en la zona media de la región activa. Esta selección estratégica maximiza la excursión de la señal de salida, evitando recortes por saturación o corte que comprometan la fidelidad de la señal amplificada.

L. Polarización Fija

El término polarización se refiere a la aplicación de voltajes de corriente directa (CD) con el objetivo de establecer niveles fijos de corriente y voltaje que definan el estado operativo del dispositivo. Dentro de las distintas maneras de polarizar un transitor, la mas elemental de ellas es la polarización fija, la cual se ejemplifica en la Figura 9.

Fig. 9: Polarización Fija.

M. Recta de Carga de CD

La ubicación del punto Q se analiza mediante la recta de carga, una representación gráfica de la ecuación de malla del colector que interseca las curvas características del dispositivo. Esta recta delimita todos los posibles estados de funcionamiento (I_C, V_{CE}) que el transistor puede adoptar para una red de polarización y carga específicas.

Fig. 10: Malla colector-emisor.

Si aplicamos la ley de voltajes de kirchoff a la malla de la Figura 10, se obtiene la ecuación de la recta de carga

$$V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} + I_C R_C \tag{7}$$

Fig. 11: Recta de carga para la configuración de polarización fija.

N. Redes de Conmutación

Cuando el objetivo no es la amplificación lineal, sino el control de cargas, el transistor se configura para operar exclusivamente en sus estados críticos. En este esquema, la base es excitada por una señal de control (como la salida de un microcontrolador), lo que obliga al dispositivo a alternar entre las regiones de corte y saturación. En este modo de operación, conocido como conmutación (switch), el BJT actúa como un interruptor electrónico: en corte, el circuito permanece abierto e impide el paso de corriente; en saturación, el transistor permite el flujo máximo hacia la carga con una caída de tensión mínima ($V_{CE_{sat}}$).

Fig. 12: Configuración de un transitor para conmutación.

O. Potencia Máxima

La operación del transistor está restringida por la curva de potencia máxima disipada (P_{max}), la cual representa el límite térmico que el dispositivo puede soportar sin sufrir daños permanentes. Dada por la ecuación:

$$P_{max} = V_{CE} I_C$$

Para garantizar la integridad del componente, el punto de operación (punto Q) y la recta de carga deben situarse siempre por debajo de esta curva dada por el fabricante.

P. Valores Nominales y Parámetro h_{FE}

Para el diseño y análisis de circuitos con el BJT, es necesario consultar los valores nominales especificados por el fabricante. Estos valores representan los límites que no deben excederse para evitar dañar del dispositivo. Para la configuración emisor comun serian: $V_{CE_{max}} = V_{CEO}$, $I_{C_{max}}$ y $P_D = P_{max}$

Por otro lado, la ganancia de corriente de β se identifica en las hojas de datos como el parámetro h_{FE} (parámetro híbrido de emisión común). Es importante notar que h_{FE} no es un valor estático. Depende de la temperatura, la corriente I_C y las las tolerancias del fabricante.

Q. Relaciones importantes

Recapitulando, para el análizis de cualquier configuración en CD sera necesario tener presente las siguiente ralaciones básicas de un transistor:

$$V_{BE} = 0.7V \tag{8}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B \cong I_C \tag{9}$$

$$I_C = \beta I_B \tag{10}$$

IV. Materiales

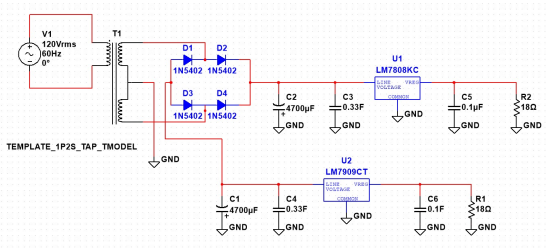

Fig. 13: Circuito de fuente bipolar lineal.

Para el circuito mostrado en la ”Figura 13”, emplearemos:

- 4 Diodos 1N5402.
- 1 Transformador 120 V_{rms}/24 V_{rms} a 2A Y 60Hz.
- 2 Capcaitores Electrolíticos de 4700μF.
- 2 Capacitores Cerámicos de 0.33μF.
- 2 Capacitores Cerámicos de 0.10μF.
- 1 Regulador de Voltaje Lineal LM7809.
- 1 Regulador de Voltaje Lineal LM7909.
- 2 Resistencias de 18Ω a 10W.

V. Análisis y Resultados

Para el desarrollo de los cálculos utilizados para obtener los valores comerciales de cada componente del circuito anteriormente mostrado se procedió con las expresiones propuestas por el Boylestad, cabe aclarar que los valores calculados no son mas que eso, valores que en mercado no existen, por lo que el análisis se hará en dos partes: Valores teóricos y Valores reales.

A. Valores Teóricos.

Dado que se escogió el circuito integrado LM7809 gran parte de nuestras consideraciones en los cálculos provienen de las características especificadas por el fabricante de este componente, veáse ”Figura 20” en el apéndice para más información. Con este circuito integrado tenemos un V_{salida}=9V, una de las especificaciones de la práctica es que la corriente que circule por la carga sea del 75% de nuestra corriente máxima. Si bien el LM7809 soporta corrientes de hasta 1.5A no se trabajará con dicha corriente, pues la máxima suministrada por nuestro transformador es de 1A. Entonces por ley de ohm tenemos:

$$R_L = \frac{V_{out}}{0.75(I_{max})} = \frac{9}{0.75(1)} = 12\,\Omega$$

La práctica nos pide que para la resistencia de carga adquiramos un valor del 50% por arriba de lo calculado, por lo que tenemos:

$$R_{L\ \text{real}} = 12\,\Omega + 0.5(12) = 18\,\Omega$$

$$P = V \cdot I_{\text{carga}} = 9(0.75) = 6.75\,W$$

El valor comercial es de 10W.

Si revisamos la datasheet del circuito integrado encontraremos que existe un consumo de corriente y una caída de tesión definidas por el fabricante, en este caso veremos que la I_{CI}=8mA, por lo que la corriente total se define como:

$$I_{\text{carga total}} = I_{CI} + I_{\text{carga}} = 8\,mA + 0.75\,A = 0.758\,A$$

El voltaje rizo es un parámetro fundamental en la construcción de esta fuente, la práctica nos pide que el valor de éste sea del 10% del V_{cd}, el cuál es el voltaje posterior al rectificado (puente de diodos). De esta manera, se midió el voltaje pico entregado por el transformador y, recordando, cómo es la rectificación de onda completa con derivación central (Donde el voltaje de salida es el de entrada menos la caída de tensión de un diodo) tenemos lo siguiente:

$$V_{cd} = V_{in} - V_D = 16.97V - 1.2V$$

$$V_{cd} = 15.77V$$

Véase ”Figura 22” en el apéndice para corroborar la caída de tensión considerados en los cálculos.

$$V_r = 0.10\,V_{cd} = 0.10(15.77) = 1.577\,V$$

La expresión para calcular la capacitancia del capacitor de filtro está dada por la siguiente expresión:

$$C = \frac{I_{\text{carga total}}}{f \cdot V_{r\ max}}$$

Para la frecuencia es de inmediato notar que el valor se duplica basándonos en la frecuencia de salida del transformador, como sabemos, la función del puente de diodos es rectificar la señal del transformador, es decir, hacer positiva la parte negativa de la señal de salida, al hacer esto reducimos

el periodo de la señal a la mitad, es decir, estamos duplicando la frecuencia como se puede observar en la siguiente imagen:

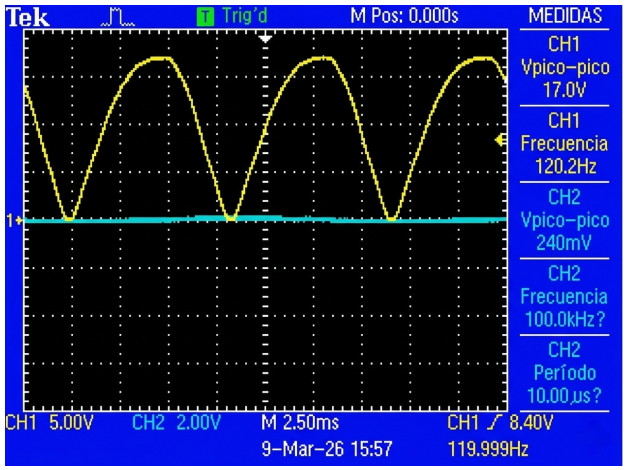

Fig. 14: Rectificación de Onda completa (120Hz).

Entonces, la expresión que define la capacitancia queda determinada con los siguientes valores:

$$C = \frac{0.758}{120(1.577)} = 4005.49\,\mu F$$

El valor más cercano en el mercado es de:

$$C = 4700\mu F$$

B. Valores Reales.

Con los cálculos anteriores logramos definir los componentes a utilizar basándonos en la disponibilidad del mercado, entonces ahora obtendremos los valores reales esperados en práctica con los componentes seleccionados.

$$I_R = \frac{V}{R} = \frac{9}{18} = 500\,mA$$

Considerando el valor de la resistencia real a utilizar, podemos encontrar el valor de la corriente que circulara por el circuito integrado, que es de 500mA, lo cuál nos deja un gran margen respecto a los valores máximos y mínimos que indica el fabricante.

$$P_R = (9)(500 \times 10^{-3}) = 4.5\,W$$

(por seguridad debe ser el doble)

$$I_{\text{carga total}} = I_{CI} + I_{\text{control}} = 8\,mA + 500\,mA = 508\,mA$$

$$V_r = \frac{0.508}{120(0.0047)} \approx 0.9007\,V_{pp}$$

El valor del voltaje de rizo queda comprobado con lo medido del osciloscopio, recordemos que la función del capacitor es ”Linealizar” la señal de salida, esto se logra debido a que al capacitor no le da tiempo de cargarse o descargarse por lo que en los intervalos de tiempo donde la onda sinuidal natural del transformador varía (disminuye o aumenta) es donde el capacitor se descarga formando ”rampas en esos intervalos”. Lo anterior queda mejor descrito con la siguiente imagen:

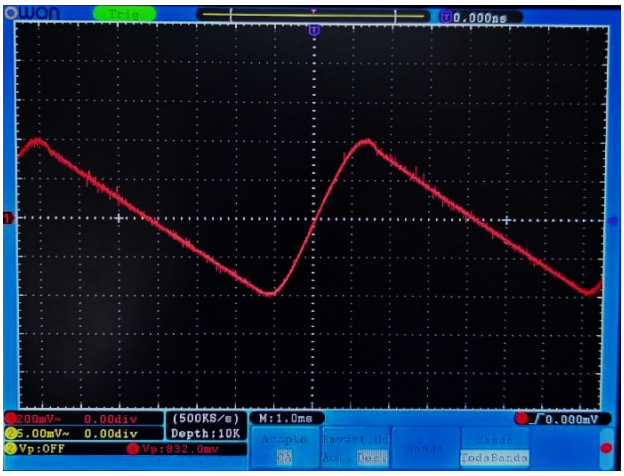

Fig. 15: Voltaje Rizo.

El V_R medido en osciloscopio fue de 0.840V, lo cuál se aproxima a lo esperado en los cálculos, además de cumplir con el criterio de $V_R \leq 0.10V_{cd}$ Si bien el circuito integrado trabaja dentro del rango de corriente esperado, existe una pérdida significante de voltaje entre la entrada y salida del mismo, estamos hablando de que a la entrada el regulador recibe 18.22V, de los cuáles sólo 9V dará a la salida más los aproximados 2V de caída de tensión mínima que presenta el circuito integrado. Todo ese voltaje se desprende en forma de calor, por lo que es ncesario calcular y adquirir disipadores para incrementar el tiempo de trabajo de la fuente.

- T_A = 25°C
- $T_j max$ = 100°C (recomendable)
- θ_{jc} = 5 °C/W.
- θ_{cs} = 0.5 °C/W

$$P_{CI} = (18.22 - 9)(0.508) = 4.68\,W$$

$$T_J = T_A + P_D(\theta_{JC} + \theta_{CS} + \theta_{SA})$$

$$\theta_{SA} = \frac{100 - 25}{4.68} - 5 - 0.5 = 10.52\,°C/W$$

C. Resultados.

Una vez construido el circuito en físico se procedió a realizar mediciones de voltaje de salida para corroborar que todo funcionase de manera adecuada:

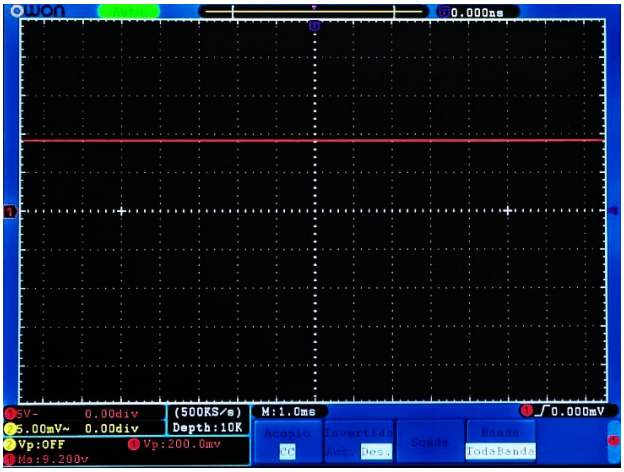

Fig. 16: Medición de la terminal positiva.

Como se logra apreciar, el voltaje de salida en la terminal positiva es aproximado a los 9V que se esperaban, es importante recalcar que el desarrollo de esta práctica considera parámetros ”complicados” para la fuente, pues para esto estamos utilizando la resistencia de carga mínima en la que la fuente puede operar de manera adecuada, sin exigir más corriente de la que el transformador o el regulador pueden entregar.

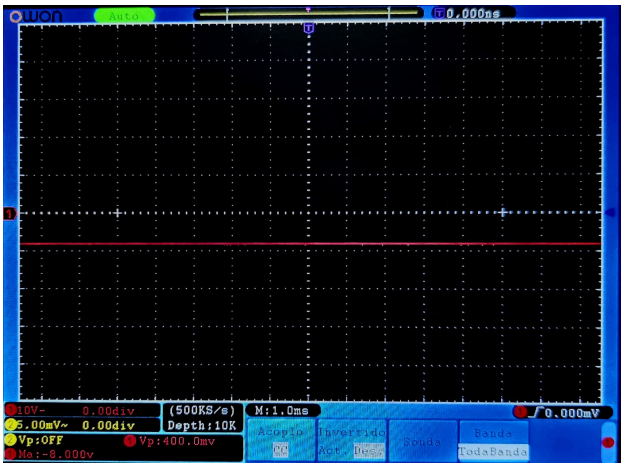

Fig. 17: Medición de la terminal negativa.

En este caso, la terminal negativa nos da un voltaje un poco por debajo de los -9V esperados, esto se debe al debanado del transformador, ya que la corriente y tensión no se distribuyeron homogéneamente en cada una de las terminales por lo que pudimos observar que en un devanado teníamos mayor voltaje de entrada que en el otro debanado.

Para ambos casos se observa que el voltaje de salida es aproximadamente el esperado (9V). A continuación se muestran las mediciones realizadas con multímetro con el fin de reafirmar los valores obtenidos a la salida del regulador.

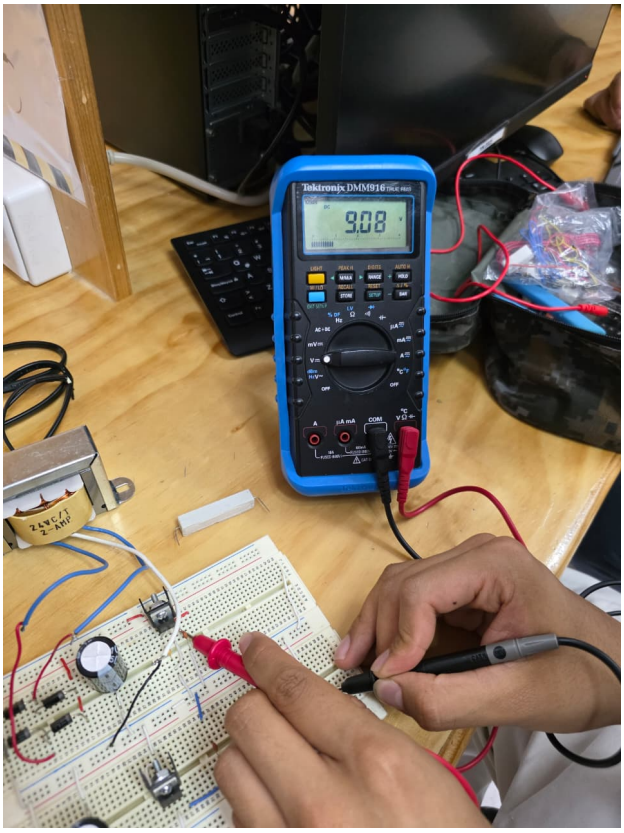

Fig. 18: Medición en multímetro de la terminal positiva.

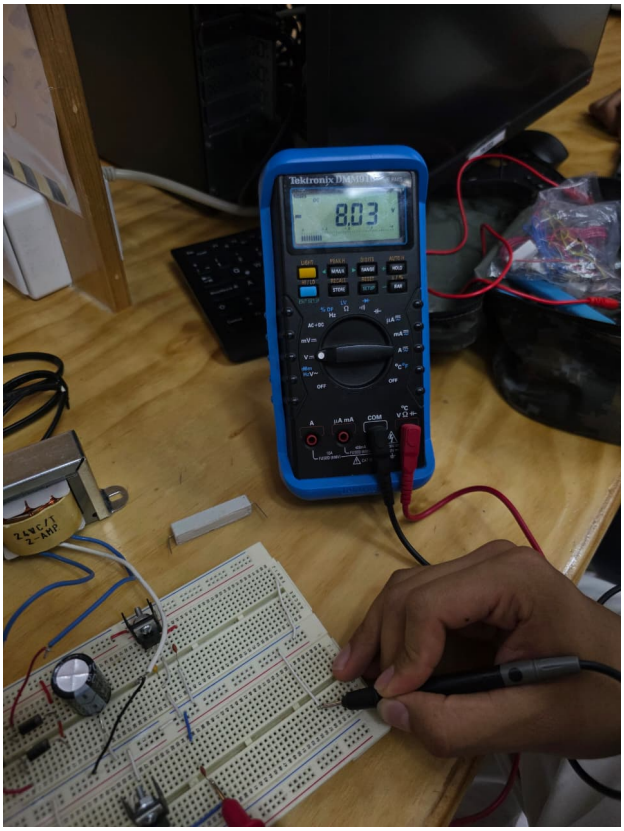

Fig. 19: Medición en multímetro de la terminal negativa.

A continuación se muestra en la tabla de manera resumida los valores obtenidos en la prueba de la fuente:

Parámetro	Valor Calculado	Valor Medido	Diferencia %
$V_{out}(+)$sin carga	9V	9V	0
$V_{out}(+)$con carga	9V	9.6V	6.67
$V_{out}(-)$sin carga	-9V	-9V	0
$V_{out}(-)$con carga	-9V	-8.3V	7.78
V_R	0.9007V	0.840V	6.74

TABLE I: Tabla comparativa de resultados de la fuente bipolar lineal.

Donde la diferencia porcentual está definida como:

$$\text{Error } \% = \frac{|\text{valor medido} - \text{valor calculado}|}{|\text{valor calculado}|} \times 100$$

VI. Simulación

VII. Conclusiones

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**
  El desarrollo de este proyecto fue algo complicado en un principio, pues diseñar un circuito basándonos únicamente en parámetros de salida deseados no es lo que normalmente desarrollamos en ejercicios y otras prácticas. Además, para este proyecto fue necesario tener varios parámetros a considerar que de no prestar la suficiente atención afectaban directamente al comportamiento de la fuente. También fue un tema complicado la cuestión de disipación de calor, mantener al circuito integrado estable para soportar el tiempo de duración de la evaluación fue complicado considerando que la variación de los resultados dependía en gran medida a la temperatura de los componentes. El proyecto me ayudó a comprender y participar en el funcionamiento de una fuente lineal, además de poder visualizar vario elementos en uno solo (diodos como rectificadores, capacitor como filtro y regulador como ajuste a voltaje de salida). En general resulta una muy buena práctica para poner en práctica la teoría conocida de los elementos que la componen por separado, además de tener que investigar otras consideraciones que no tenías en cuenta antes, como lo es la variación térmica.

- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**
  En esta práctica se logró comprobar el comportamiento y las características operativas de un transistor BJT NPN 2N2222. Inicialmente, se verificó la estructura de sus uniones semiconductoras, comprobando que se requiere una correcta polarización directa entre la base y el emisor para permitir la conducción. A través de las distintas configuraciones del circuito, se analizó la relación directa entre la corriente de base y la corriente de colector, logrando identificar físicamente las zonas de corte, activa y de saturación. En esta última, se comprobó que el transistor actúa de forma similar a un interruptor cerrado, limitando su corriente no por la ganancia, sino por la red externa del circuito, ocasionando una caída abrupta en la β forzada. Finalmente, la comparativa entre los modelos matemáticos teóricos, las simulaciones y las mediciones físicas demostró que los cálculos ideales tienden a proyectar escenarios más extremos (como en la disipación de potencia). Por lo que, el uso de simuladores avanzados y la consulta de las hojas de datos del fabricante son herramientas indispensables para dimensionar correctamente los componentes, prevenir fallas térmicas y garantizar la eficiencia real de los sistemas.

- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**
  En esta práctica se validó de manera experimental la versatilidad del diodo semiconductor en aplicaciones de rectificación y acondicionamiento de señales. A través de la implementación de los circuitos de media onda y onda completa, fue posible contrastar la teoría matemática con el comportamiento real de los componentes, observando que factores como la caída de tensión interna del diodo ($\approx$ 0.7 V) y las pérdidas en el transformador generan variaciones sutiles pero importantes en los valores RMS y promedio calculados. Un aprendizaje clave fue el uso de la derivación central y el puente de diodos, donde se demostró que la rectificación de onda completa ofrece una transferencia de potencia más constante y eficiente al aprovechar ambos semiciclos de la señal senoidal. Finalmente, el uso de técnicas de medición indirecta para la corriente y el análisis de voltajes inversos permitieron comprender las limitaciones operativas de los diodos, habilidades fundamentales para el diseño de fuentes de alimentación y sistemas de control de potencia en la ingeniería mecatrónica.

Appendix A
Evidencias

Electrical Characteristics (LM7809)

Refer to the test circuit, -40°C < T_J < 125°C, I_O = 500 mA, V_I = 15 V, C_I = 0.33 µF, C_O = 0.1 µF, unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
V_O	Output Voltage	T_J = +25°C		8.65	9.00	9.35	V
		I_O = 5 mA to 1 A, $P_O \leq$ 15 W, V_I = 11.5 V to 24 V		8.60	9.00	9.40	
Regline	Line Regulation[8]	T_J = +25°C	V_I = 11.5 V to 25 V		6	180	mV
			V_I = 12 V to 17 V		2	90	
Regload	Load Regulation[8]	T_J = +25°C	I_O = 5 mA to 1.5 A		12	180	mV
			I_O = 250 mA to 750 mA		4	90	
I_Q	Quiescent Current	T_J = +25°C			5	8	mA
ΔI_Q	Quiescent Current Change	I_O = 5 mA to 1 A				0.5	mA
		V_I = 11.5 V to 26 V				1.3	
$\Delta V_O/\Delta T$	Output Voltage Drift[9]	I_O = 5 mA			-1		mV/°C
V_N	Output Noise Voltage	f = 10 Hz to 100 kHz, T_A = +25°C			58		µV
RR	Ripple Rejection[9]	f = 120 Hz, V_I = 13 V to 23 V		56	71		dB
V_{DROP}	Dropout Voltage	I_O = 1 A, T_J = +25°C			2		V
R_O	Output Resistance[9]	f = 1 kHz			17		mΩ
I_{SC}	Short-Circuit Current	V_I = 35 V, T_J = +25°C			250		mA
I_{PK}	Peak Current[9]	T_J = +25°C			2.2		A

Notes:
8. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in V_O due to heating effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty is used.
9. These parameters, although guaranteed, are not 100% tested in production.

Fig. 20: Datasheet del circuito integrado LM7809.

LM79XX

Electrical Characteristics (LM7909) (Continued)

(V_I = -15V, I_O = 500mA, 0°C ≤ T_J ≤ +125°C, C_I = 2.2μF, C_O = 1μF, unless otherwise specified.)

Parameter	Symbol	Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
Output Voltage	V_O	T_J = +25°C		-8.7	-9.0	-9.3	V
		I_O = 5mA to 1A, P_O ≤ 15W V_I = -1.5V to -23V		-8.6	-9.0	-9.4	
Line Regulation (Note1)	ΔV_O	T_J = +25°C	V_I = -11.5V to -26V	-	10	180	mV
			V_I = -12V to -18V	-	5	90	
Load Regulation (Note1)	ΔV_O	T_J = +25°C I_O = 5mA to 1.5A		-	12	180	mV
		T_J = +25°C I_O = 250mA to 750mA		-	4	90	
Quiescent Current	I_Q	T_J = +25°C		-	3	6	mA
Quiescent Current Change	ΔI_Q	I_O = 5mA to 1A		-	0.05	0.5	mA
		V_I = -11.5V to -26V		-	0.1	1	
Temperature Coefficient of V_D	$\Delta V_O/\Delta T$	I_O = 5mA		-	-0.6	-	mV/°C
Output Noise Voltage	V_N	f = 10Hz to 100kHz T_A = +25°C		-	175	-	μV
Ripple Rejection	RR	f = 120Hz ΔV_I = 10V		54	60	-	dB
Dropout Voltage	V_D	T_J = +25°C I_O = 1A		-	2	-	V
Short Circuit Current	I_{SC}	T_J = +25°C, V_I = -35V		-	300	-	mA
Peak Current	I_{PK}	T_J = +25°C		-	2.2	-	A

Note:
1. Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in V_O due to heating effects must be taken into account separately. Pulse testing with low duty is used.

Fig. 21: Datasheet del circuito integrado LM7909.

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	1N5400	1N5401	1N5402	1N5404	1N5406	1N5407	1N5408	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	Volts
Non–repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	100	200	300	525	800	1000	1200	Volts
Average Rectified Forward Current (Single Phase Resistive Load, 1/2" Leads, T_L = 105°C)	I_O	3.0							Amp
Non–repetitive Peak Surge Current (Surge Applied at Rated Load Conditions)	I_{FSM}	200 (one cycle)							Amp
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J T_{stg}	– 65 to +170 – 65 to +175							°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Typ	Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient (PC Board Mount, 1/2" Leads)	$R_{\theta JA}$	53	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
*Instantaneous Forward Voltage (1) (i_F = 9.4 Amp)	v_F	—	—	1.2	Volts
Average Reverse Current (1) DC Reverse Current (Rated dc Voltage, T_L = 80°C)	$I_{R(AV)}$ I_R	— —	— —	500 500	∝A

* JEDEC Registered Data.
(1) Measured in a single phase halfwave circuit such as shown in Figure 6.25 of EIA RS–282, November 1963. Operated at rated load conditions T_L = 80°C, I_O = 3.0 A, V_r = V_{RWM}.
Preferred devices are Motorola recommended choices for future use and best overall value.
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
60 Hz resistive or inductive loads.
For capacitive load, derate current by 20%.

Fig. 22: Datasheet del diodo 1N5402.

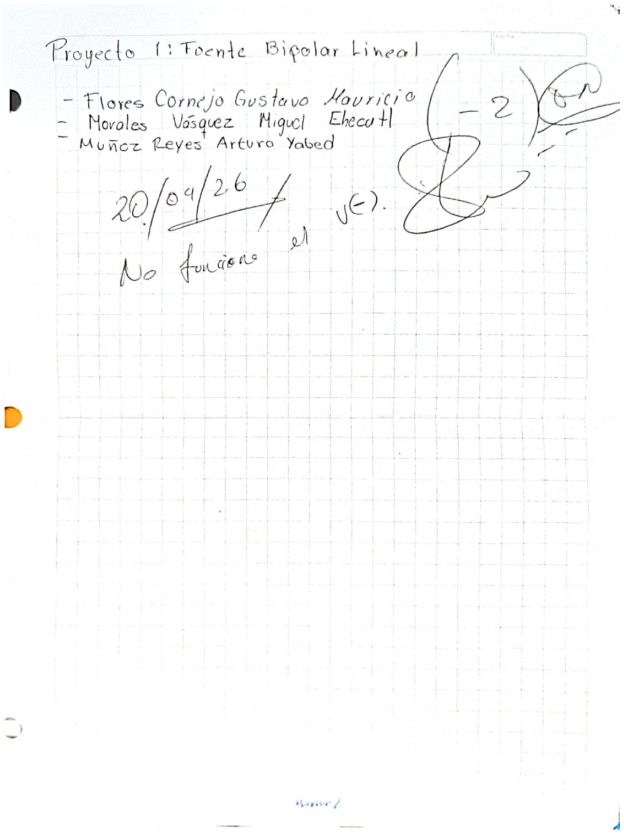

Fig. 23: Evidencia de entrega.

REFERENCES

[1] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2009.
[2] onsemi, "1N4001 – 1.0 A Standard Recovery Rectifier," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].
[3] onsemi, "1N4148 – Small Signal Switching Diode," Datasheet, 2023. [Online]. Available: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4148-d.pdf. [Accessed: Feb. 24, 2026].